



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Caio Fernandes Vianna da Silva

**Método Esteganográfico Indetectável Seguro e Recuperável
Combinando LSB, Detecção de Bordas com Sobel e Listas Encadeadas.**

SEROPÉDICA

2025



Caio Fernandes Vianna da Silva

**Método Esteganográfico Indetectável Seguro e Recuperável
Combinando LSB, Detecção de Bordas com Sobel e Listas
Encadeadas.**

Trabalho da Disciplina IC825 - PROJETO
FINAL I, como requisito parcial para a
aprovação na disciplina

_____.

Prof. Nilton José Rizzo

SEROPÉDICA
2025

Ordem sugerida para escrever o texto final

- a) Introdução.
- b) Desenvolvimento.
- c) Conclusões.
- d) Revisão Bibliográfica.
- e) Referências.
- f) Resumo.

Sumário

1. Introdução	5
2. Referencial Teórico	6
3. Trabalhos Relacionados	6
4. Metodologia	6
5. Desenvolvimento	6
6. Conclusão e Trabalhos Futuros	6
7. Bibliografia	6

1. Introdução

“O jovem, identificado como Mads Mikkelsen, contou que foi interrogado por várias horas. Durante a abordagem, os agentes teriam levantado suspeitas de envolvimento com terrorismo e tráfico de drogas. O rapaz afirmou que desbloqueou o celular para os agentes depois de ser ameaçado com cinco anos de prisão caso não fornecesse a senha. Após o acesso ao aparelho, os oficiais encontraram uma montagem com o vice-presidente dos EUA. Na imagem, Vance aparece careca e com o rosto inchado. Segundo Mikkelsen, o meme foi o motivo apresentado verbalmente pelos agentes para impedir sua entrada no país. Ele foi colocado em um voo de volta à Noruega.”

Esse caso, que chega a ser cômico, mostra que não apenas os canais de comunicação são monitorados — os próprios dispositivos são alvos de vigilância. Em alguns contextos, é necessário se comunicar de maneira segura, e mais importante, sem levantar suspeitas de que sequer há a comunicação de informações sensíveis. Para esse propósito serve a Esteganografia, ocultando informação dentro de uma outra mídia de cobertura, garantindo segurança por ocultação há tanto tempo quanto a Criptografia por codificação.

Toda técnica de esteganografia se apoia em quatro pilares fundamentais: **imperceptibilidade, segurança, robustez e capacidade**. Esses pilares, no entanto, são conflitantes — especialmente em relação da capacidade com os outros, por exemplo, quanto mais informação insiro, mais distorção gero na imagem esta que por sua vez pode ser descoberta por métodos que buscam padrões na imagem, afetando a segurança.

Quando aplicamos esteganografia a imagens digitais a informação pode ser inserida no domínio espacial, de transformada ou de distorção. O mais comum e simples o domínio espacial, no qual dados são embutidos diretamente na imagem. Um exemplo clássico é o método LSB (Least Significant Bit), modificando o último bit significativo dos pixels para armazenar a informação. Simples, indetectável e de alta carga, o LSB por si só apresenta baixíssima segurança, pois afeta consideravelmente a distribuição dos valores dos pixels na imagem, inserindo ruído em regiões homogêneas, como uma parede, por exemplo.

Para contornar fragilidades desse tipo usamos a **Esteganografia Adaptativa**, inserimos dados apenas em regiões onde o impacto estatístico é mínimo — locais onde a variação natural dos pixels já é alta, no caso desse estudo vamos buscar **Regiões de Borda**. No entanto, isso traz um novo desafio, a recuperação da informação, á que a alteração apesar de pequena pode causar pequenas alterações nas regiões modificada, suficiente para que a mensagem não seja recuperada corretamente.

Nesse trabalho proponho uma solução para esse problema por meio de um sistema de **Blocos Encadeados**. A mensagem é dividida em blocos e apenas a localização do primeiro bloco é conhecida. Cada bloco armazena então um caractere e a referência linearizada para o próximo, permitindo a recuperação completa da informação.

Temos então como objetivo desenvolver um método de esteganografia que mantenha a indetectabilidade de técnicas simples como o LSB, adicionando segurança por meio da detecção de bordas — tornando-se, assim, um método adaptativo — e garantindo a recuperabilidade da mensagem por meio de um sistema de blocos encadeados. Temos então um método indetectável, seguro e prático para reforçar a confidencialidade e a autonomia da comunicação em ambientes monitorados.

2. Referencial Teórico

3. Trabalhos Relacionados

4. Metodologia

5. Desenvolvimento

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

7. Bibliografia

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2025/06/25/turista-diz-que-foi-barrado-nos-eua-apos-agentes-verem-meme-de-vice-presidente-careca-governo-fala-em-uso-de-drogas.ghml>